GUIDE PRATIQUE : Transformer son application web Micro:bit en un fichier exécutable (.exe)

Objectif du tutoriel : Apprendre à empaqueter une interface web locale (Blockly + Brython) et son serveur Python dans un fichier exécutable unique (.exe) autonome sous Windows, idéal pour une utilisation hors-ligne ou sur une clé USB.

1. Prérequis et structure du projet

Avant de commencer, assurez-vous de regrouper tous les fichiers de votre projet dans un même dossier sur votre ordinateur (par exemple : C:\Users\Nom\Bureau\blockly_ts).

Le dossier doit contenir :

- **index.html (Interface et simulateur)**
- **un.js, deux.js, trois.js (Scripts de logique et de compilation)**
- **firmware.hex (Firmware officiel MicroPython de la carte)**

2. Création du script de pilotage Python (app.py)

Puisque les navigateurs web bloquent le chargement direct de fichiers locaux par double-clic, un petit serveur web est indispensable. Nous allons créer un script Python qui gère ce serveur et ouvre automatiquement le navigateur.

1. **Dans votre dossier de projet, créez un fichier texte et nommez-le app.py.**
2. **Ouvrez-le et insérez le code suivant :**

```
import http.server
import socketserver
import threading
import webbrowser
import os
import sys
import time

# Permet de cibler le dossier temporaire de PyInstaller lors de l'exécution
if getattr(sys, 'frozen', False):
    os.chdir(sys._MEIPASS)

PORT = 8000
Handler = http.server.SimpleHTTPRequestHandler

def start_server():
    with socketserver.TCPServer(("", PORT), Handler) as httpd:
        httpd.serve_forever()

if __name__ == "__main__":
    # 1. Lance le serveur HTTP en arrière-plan
    server_thread = threading.Thread(target=start_server, daemon=True)
    server_thread.start()

    # 2. Pause de 1.5s pour s'assurer que le serveur est bien démarré
    time.sleep(1.5)

    # 3. Ouvre automatiquement le navigateur sur l'application
    webbrowser.open(f"http://localhost:{PORT}")

    # Garde le programme actif
```

```
try:
    while True:
        threading.Event().wait(1)
except KeyboardInterrupt:
    sys.exit(0)
```

3. Installation de l'outil de compilation (PyInstaller)

Pour transformer le script et les fichiers web en un .exe, nous utilisons l'outil standard *PyInstaller*.

1. **Ouvrez l'Invite de commandes Windows (cmd).**
2. **Installez le paquet via la commande suivante**

DOS => python -m pip install pyinstaller

4. Génération du fichier .exe

1. **Placez-vous dans le dossier de votre projet via le terminal en utilisant la commande cd :**

DOS ➔cd C:\chemin\vers\votre\dossier\blockly_ts

2. **Lancez la commande de compilation de PyInstaller pour empaqueter l'ensemble des ressources :**

DOS ➔python -m PyInstaller --onefile --add-data "index.html;." --add-data "un.js;." --add-data "deux.js;." --add-data "trois.js;." --add-data "firmware.hex;." app.py

5. Récupération et utilisation

1. **Une fois la compilation terminée, rendez-vous dans le dossier de votre projet (blockly_ts).**
2. **Ouvrez le sous-dossier dist : c'est ici que se trouve votre fichier app.exe.**

💡 **Astuce de confort (Optionnelle)**

Pour masquer la petite fenêtre de commande noire au lancement et rendre l'application totalement professionnelle :

1. **Créez un fichier nommé lancer.vbs dans le même dossier que votre .exe.**
2. **Écrivez dedans :**

VBScript

Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")

WshShell.Run "app.exe", 0, False

3. **Un double-clic sur ce fichier .vbs lancera votre Studio Micro:bit en silence absolu !**